

PLATEFORME D'ACCOMPAGNEMENT

Mensana

Tutoriel d'utilisation complet

Guide pas à pas de l'application V2 (interface web + API FastAPI), avec captures d'écran réelles de la démonstration Railway, résultats de tests et propositions d'amélioration.

Avertissement. Mensana est un espace d'écoute assisté par un modèle de langage local. Ce n'est pas un dispositif médical, pas un psychologue, pas un service d'urgence, et la démonstration en ligne n'est pas un pilote clinique. En cas de danger immédiat, appelez le 15 ou le 112. Le 3114 (prévention du suicide) est gratuit et joignable 24 h/24 en France.

Sommaire

1. À quoi sert l'application et ce qu'elle n'est pas
2. Accéder à la démonstration
3. Créer un compte patient et se connecter
4. Accueil
5. Conversation écrite (cœur du produit)
6. Session vocale
7. Objectifs
8. Check-in PHQ-9
9. Historique
10. Profil et préférences
11. Paramètres, consentements, MFA
12. Espaces clinicien et administration (contrôle d'accès)
13. Sécurité, crise, et ce que l'IA ne décide jamais
14. Résultats des tests du 19 septembre 2026
15. Améliorations proposées

1. À quoi sert l'application

Mensana (nom affiché de Psychologue Intelligent V2) propose un espace confidentiel où une personne peut écrire ou, si elle l'autorise, parler. Un modèle local génère des réponses de soutien sur le chemin « vert » (GREEN). Un moteur de crise indépendant du modèle de langage évalue chaque message. Si le niveau est ORANGE ou ROUGE, l'application n'improvise pas : elle sert des réponses versionnées et peut ouvrir une alerte pour un clinicien humain.

Trois rôles principaux

Rôle	Après connexion	Peut faire
Patient	Accueil, conversation, voix, objectifs, historique, profil, paramètres, check-in	Parler, fixer des objectifs, répondre au PHQ-9, gérer consentements et MFA
Clinicien (PSYCHOLOGIST / CLINICAL_SUPERVISOR)	/clinician	File d'alertes ORANGE/ROUGE, patients suivis, revue de réponses IA, qualité, apprentissage
Administrateur (ADMIN)	/admin	Annuaire, lier un patient à un clinicien, canaux, analytics, gouvernance modèle

Le contrôle d'accès est appliqué côté serveur. Un patient qui ouvre /clinician ou /admin voit un écran « Accès non autorisé » : ce n'est pas un bug, c'est le comportement attendu.

2. Accéder à la démonstration

La démonstration technique V2 est publiée sur Railway. L'interface s'appelle Mensana. URL web : <https://web-production-11e3e.up.railway.app> — API : <https://api-production-2924.up.railway.app> (santé : /health/live et /health/ready). L'organisation de démo a le slug demo (placeholder du champ Organisation).

Ce n'est pas un hébergement de production clinique : pas de haute disponibilité, pas de canal de notification réel vers un professionnel de garde, pas de validation clinique du modèle.

3. Créer un compte et se connecter

Ouvrez /login. Deux modes : « Content de vous revoir » (connexion) et « Créer votre espace » (inscription). Le mot de passe d'inscription exige au moins 12 caractères. Le champ TOTP n'apparaît qu'à la connexion, si la double authentification a été activée ensuite.

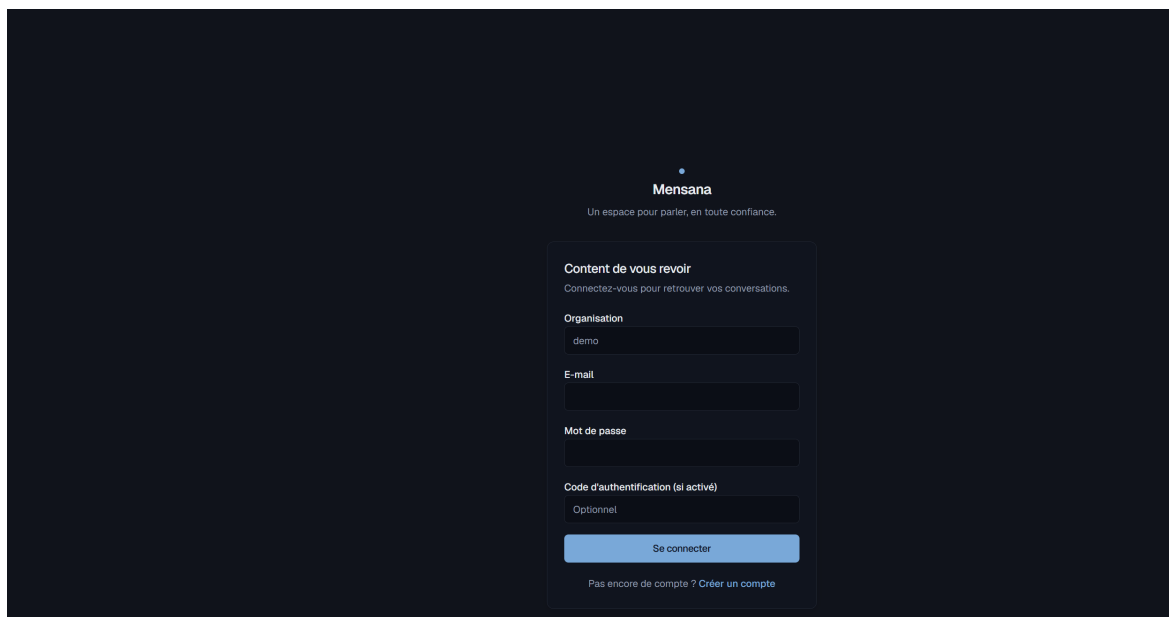


Figure 1 — Écran de connexion. Organisation = demo.

Inscription, étape par étape

- Cliquer sur « Pas encore de compte ? Créer un compte ».
- Saisir le slug d'organisation (demo sur la démonstration).
- Saisir un e-mail unique et un mot de passe d'au moins 12 caractères.
- Cocher le consentement CARE (suivi thérapeutique). Sans ce consentement, l'API refuse de démarrer une conversation (erreur 403).
- Cliquer sur « Créer mon compte ». L'application connecte le compte, enregistre CARE, puis ouvre la conversation.

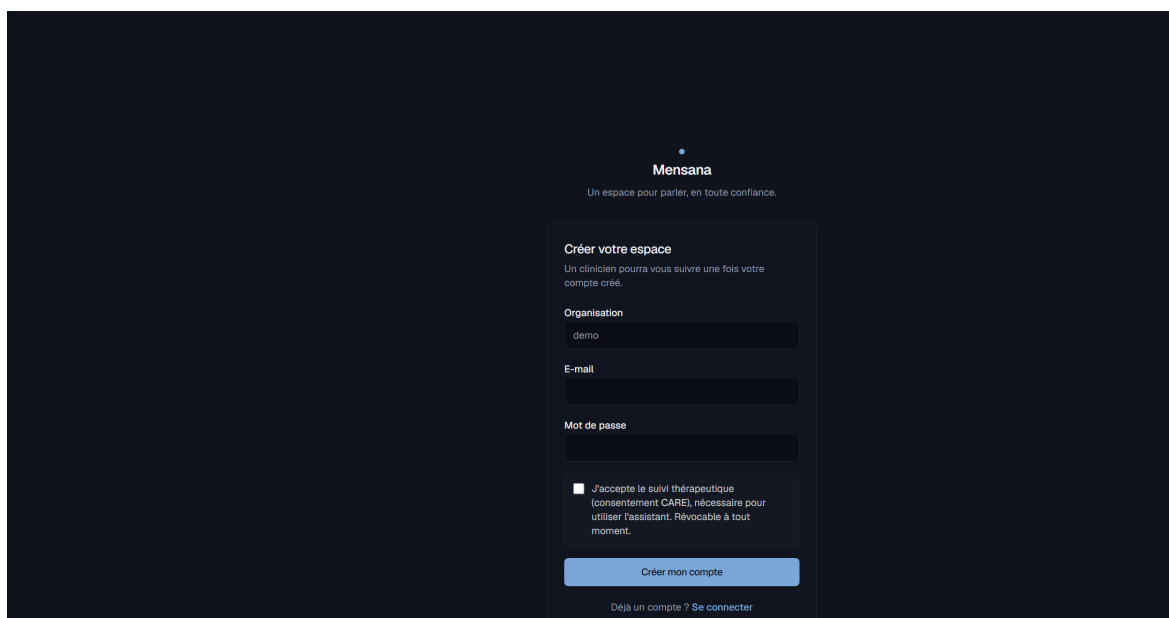


Figure 2 — Inscription avec consentement CARE obligatoire.

Si l'API est injoignable, un message « Impossible de contacter le serveur » s'affiche. Si l'e-mail existe déjà ou le mot de passe est refusé, le message d'erreur API est repris tel quel (401 → « Identifiants incorrects »).

4. Accueil

L'accueil salue selon l'heure (« Bonjour / Bon après-midi / Bonsoir ») et, si renseigné, le nom affiché du profil. La carte principale mène à la conversation. Deux raccourcis : session vocale et check-in PHQ-9. Un encart liste les objectifs actifs (ou invite à en créer un).

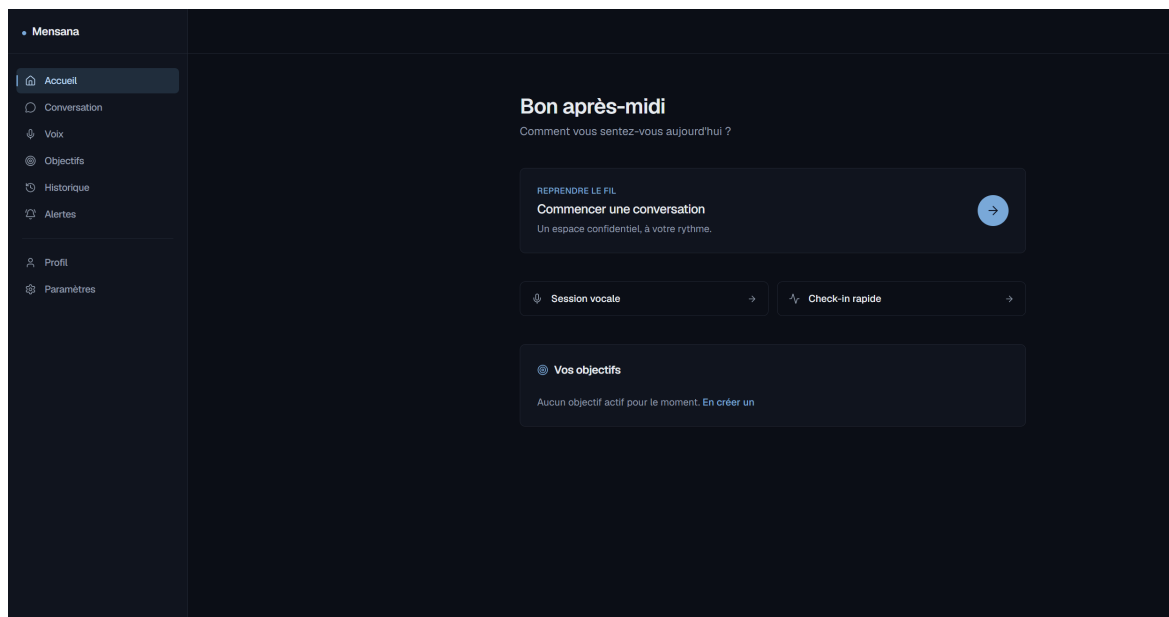


Figure 3 — Accueil patient connecté.

La barre latérale (Accueil, Conversation, Voix, Objectifs, Historique, Alertes, Profil, Paramètres) reste visible sur tout l'espace patient. Le bouton thème bascule clair/sombre.

5. Conversation écrite

C'est le cœur du produit. Au premier accès, un message d'accueil s'affiche : « Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Je suis là pour vous écouter. » Le bandeau du bas rappelle l'urgence (15, 112, 3114). Ce bandeau n'est pas décoratif : l'assistant n'est pas un service de crise.

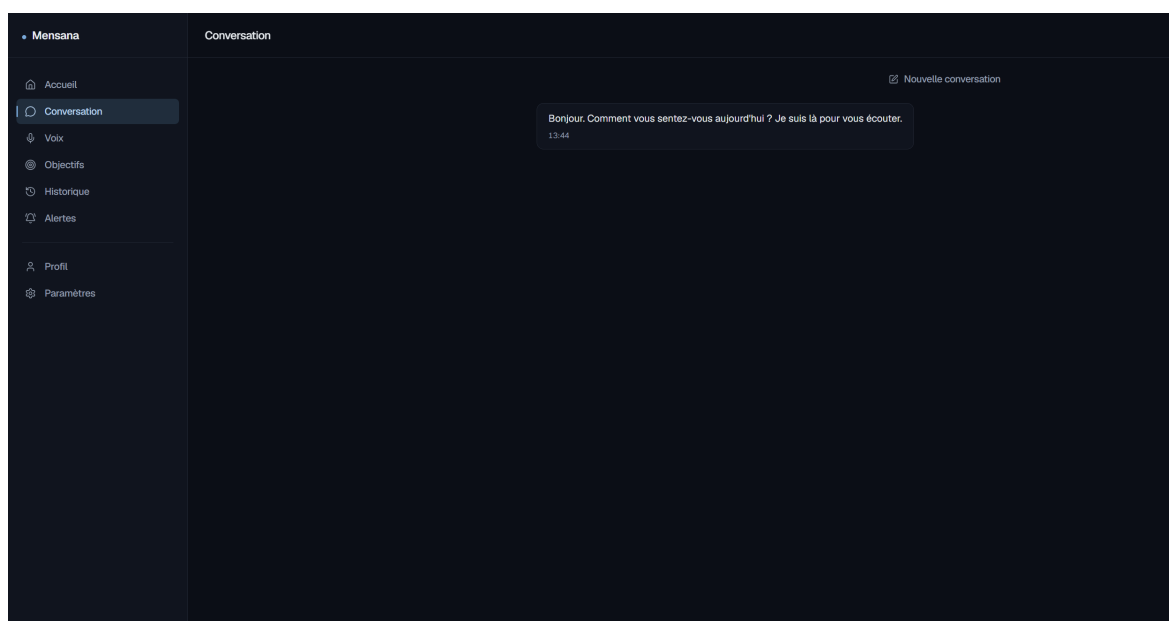


Figure 4 — Conversation vide, avant le premier envoi.

Envoyer un message

- Écrire dans « Écrivez ce que vous ressentez... » (jusqu'à 8 000 caractères côté API).

- Cliquer sur Envoyer (ou équivalent clavier selon le navigateur).
- Pendant le flux, le champ est désactivé. Le premier tour après un redémarrage du serveur peut durer plusieurs secondes : le modèle GGUF se charge en mémoire CPU.
- « Nouvelle conversation » archive le fil courant et en ouvre un autre.

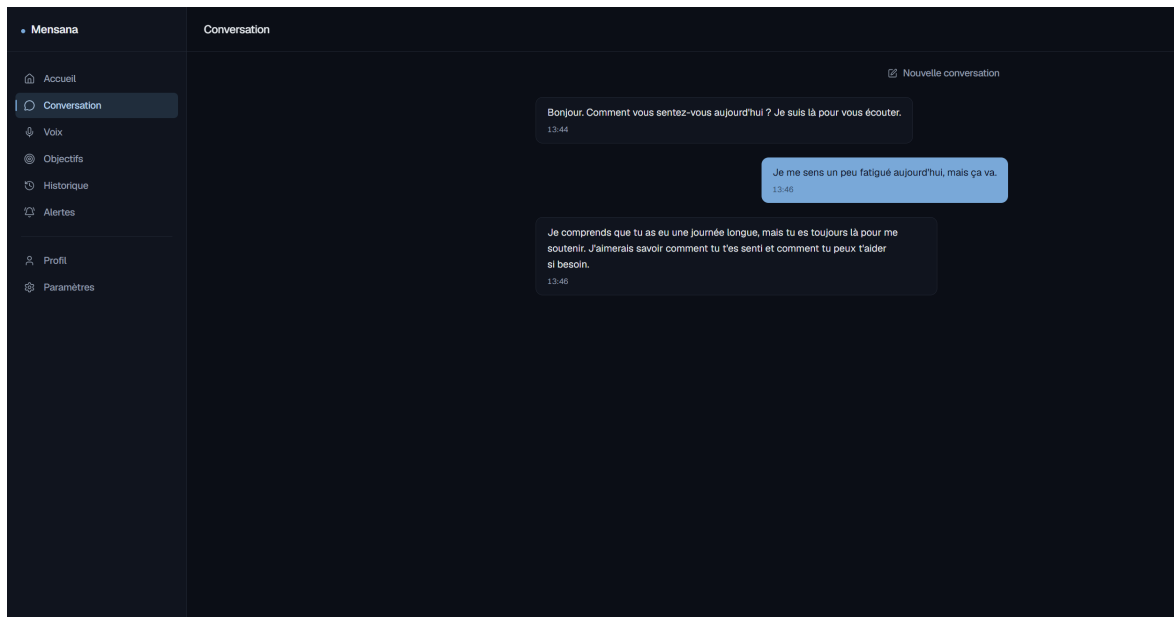


Figure 5 — Échange réel du 19/09/2026 : le modèle local répond (chemin GREEN), plus le gabarit unique d'autrefois.

Limite actuelle visible sur cette capture : le petit modèle (Qwen2.5-0.5B) peut tutoyer, prendre la voix de l'utilisateur (« tu es toujours là pour me soutenir ») et manquer de clarté clinique. Cela n'invalidé pas le moteur de crise, qui ne passe pas par ce texte. Voir la section 15.

Niveaux de décision (indépendants du LLM) : GREEN = réponse générative de soutien ; ORANGE / RED = gabarits versionnés + alerte clinicien possible. Un message d'intention suicidaire ou de plan concret ne doit jamais « discuter » avec le modèle : la politique de crise l'emporte.

6. Session vocale

La voix n'est pas un appel WebRTC ni un enregistrement serveur. Le navigateur transcrit (Web Speech) puis envoie le texte comme un message écrit. La synthèse vocale peut lire la réponse. Il faut d'abord activer le consentement VOICE (bouton Activer, ou Paramètres → Sessions vocales).

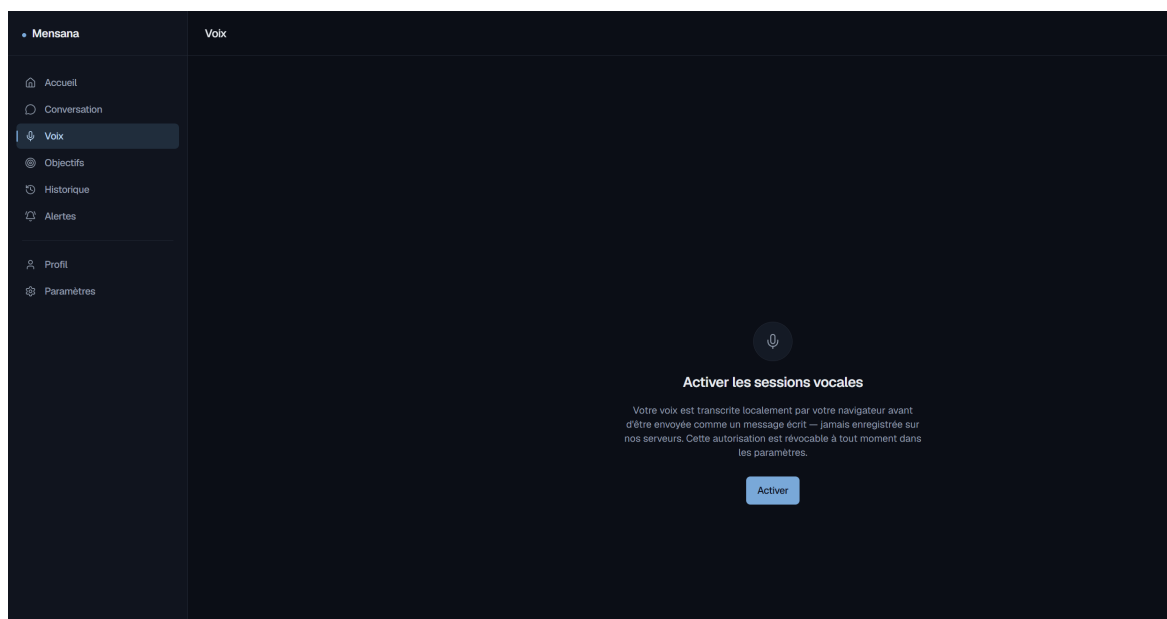


Figure 6 — Activation des sessions vocales (transcription locale au navigateur).

À prévoir : autoriser le micro dans le navigateur ; un casque réduit les échos ; l'interrupteur « barge-in » (couper la lecture en parlant) existe dans l'interface une fois la session démarrée. Ce n'est pas un cabinet téléphonique ni un dispositif d'urgence.

7. Objectifs

Les objectifs aident à ancrer le suivi dans le temps (sommeil, activité, relation, etc.). Ils peuvent influencer le style de l'assistant (le moteur de personnalisation les tisse dans le prompt système).

- « + Nouvel objectif » : saisir un titre clair, éventuellement une description.
- Marquer la progression au fil des jours.
- Un objectif actif apparaît en raccourci sur l'accueil.

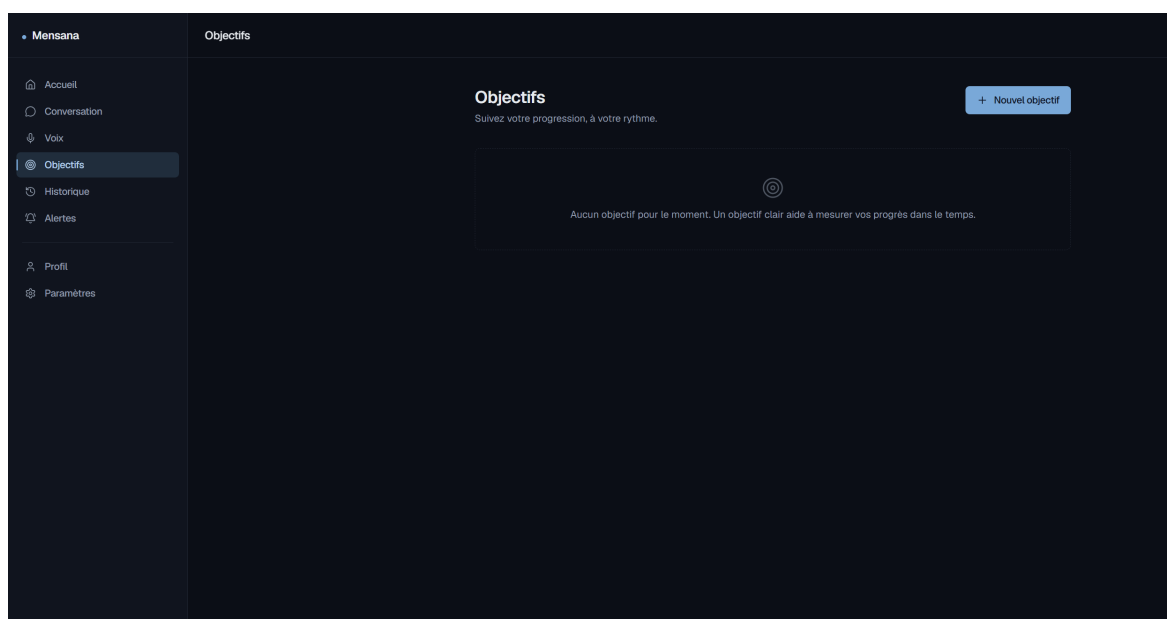


Figure 7 — Liste d'objectifs vide pour un compte tout juste créé.

8. Check-in PHQ-9

Depuis l'accueil, « Check-in rapide » ouvre le questionnaire PHQ-9 (9 items, 0 à 3). C'est un instrument clinique connu ; ici il sert de point de suivi auto-rapporté dans une démo, pas de diagnostic délivré par l'application. L'item 9 (pensées de mort / se faire du mal) déclenche un message d'aide et peut ouvrir une alerte clinicien.

Check-in rapide

Sur les deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous été gêné(e) par les problèmes suivants ? Instrument PHQ-9, questionnaire clinique validé.

1. Peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses

Jamais	Plusieurs jours	Plus de la moitié des jours	Presque tous les jours
--------	-----------------	-----------------------------	------------------------
2. Se sentir triste, déprimé(e), ou désespéré(e)

Jamais	Plusieurs jours	Plus de la moitié des jours	Presque tous les jours
--------	-----------------	-----------------------------	------------------------
3. Difficultés à s'endormir, à rester endormi(e), ou dormir trop

Jamais	Plusieurs jours	Plus de la moitié des jours	Presque tous les jours
--------	-----------------	-----------------------------	------------------------
4. Se sentir fatigué(e) ou avoir peu d'énergie

Jamais	Plusieurs jours	Plus de la moitié des jours	Presque tous les jours
--------	-----------------	-----------------------------	------------------------
5. Peu d'appétit ou manger trop

Jamais	Plusieurs jours	Plus de la moitié des jours	Presque tous les jours
--------	-----------------	-----------------------------	------------------------
6. Mauvaise opinion de vous-même — ou sentiment d'être un échec, d'avoir déçu votre entourage

Figure 8 — Check-in PHQ-9. Répondre aux 9 items avant d'envoyer.

- Répondre aux 9 questions (Jamais → Presque tous les jours).
- « Envoyer mon check-in » n'est actif que lorsque tout est rempli.
- Le résultat affiche un score /27 et une bande de sévérité. Ce n'est pas une ordonnance ni un diagnostic.
- Si l'item 9 n'est pas à zéro : consigne d'appeler le 15/112/3114, indépendamment du modèle de langage.

9. Historique

Toutes les conversations du compte, de la plus récente à la plus ancienne. Un fil « En cours » peut être rouvert. Le résumé affiché est souvent le dernier message assistant.

Historique

Toutes vos conversations, de la plus récente à la plus ancienne.

19 septembre 2026 En cours

Assistant : Je comprends que tu as eu une journée longue, mais tu es toujours là pour me soutenir. J'aimerais savoir comment tu t'es senti et comment tu

Figure 9 — Historique après un premier échange.

10. Profil et préférences

Le profil n'est visible que par vous (sauf consentements particuliers). « Modifier » permet de renseigner un nom affiché, un texte « À propos de moi », la langue, et le style de conversation : ton (chaleureux / neutre / direct), longueur des réponses, fréquence des questions, directivité. Ces préférences changent le prompt système du chemin GREEN ; elles ne changent jamais la politique de crise.

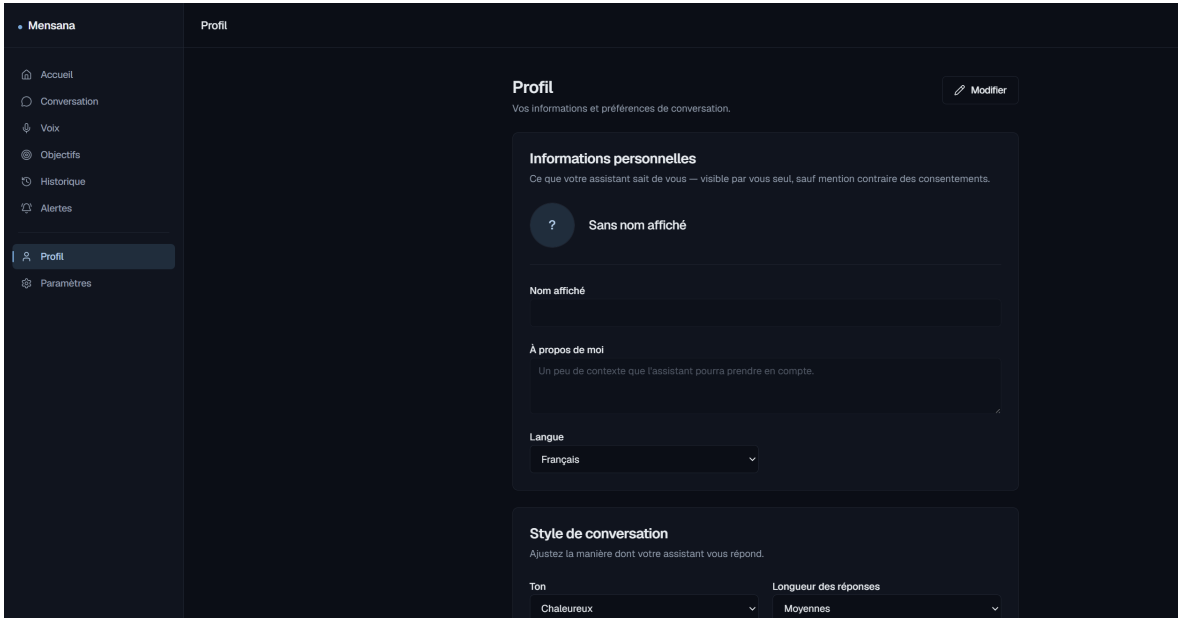


Figure 10 — Profil : identité et style d'interaction.

11. Paramètres, consentements, sécurité du compte

Page dense, à parcourir de haut en bas. Les interrupteurs de consentement sont versionnés et révocables. Révoquer CARE empêche de poursuivre le suivi conversationnel jusqu'à nouvel accord.

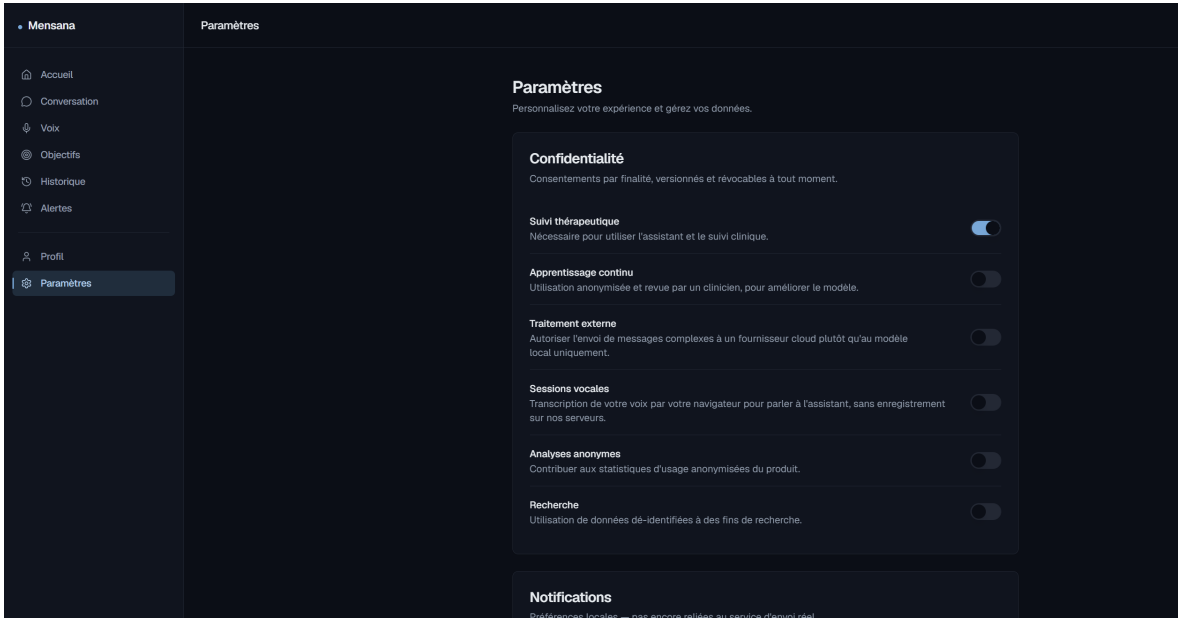


Figure 11 — Paramètres : confidentialité (haut de page).

Consentements

Finalité	Effet
CARE — Suivi thérapeutique	Obligatoire pour converser.

LEARNING — Apprentissage continu	Données anonymisées, revue humaine, pour améliorer le modèle. Désactivé par défaut.
AI_EXTERNAL — Traitement externe	Autorise un fournisseur cloud sur le chemin DEEP. Désactivé par défaut ; sans cela, tout reste local.
VOICE — Sessions vocales	Transcription navigateur, pas d'audio stocké côté serveur.
ANALYTICS / RESEARCH	Stats d'usage ou recherche dé-identifiée. Optionnels.

Notifications

Les interrupteurs e-mail / push / SMS / rapport hebdomadaire sont des préférences locales. La démonstration n'envoie pas encore vers un vrai canal opérationnel (le fournisseur de notif est un journal). Un rappel de check-in PHQ-9 peut être programmé dans l'interface.

Sécurité du compte

- Configurer la 2FA (TOTP) : enrôlement, puis codes d'application d'authentification à chaque connexion.
- Changer le mot de passe (actuel + nouveau + confirmation).
- Sessions : révoquer un autre appareil si besoin.
- Accessibilité : contraste, texte agrandi, mouvements réduits (stockés dans ce navigateur).

12. Clinicien et administration

Un compte patient n'entre pas dans ces espaces. C'est volontaire : les alertes et l'annuaire sont des données à accès restreint.

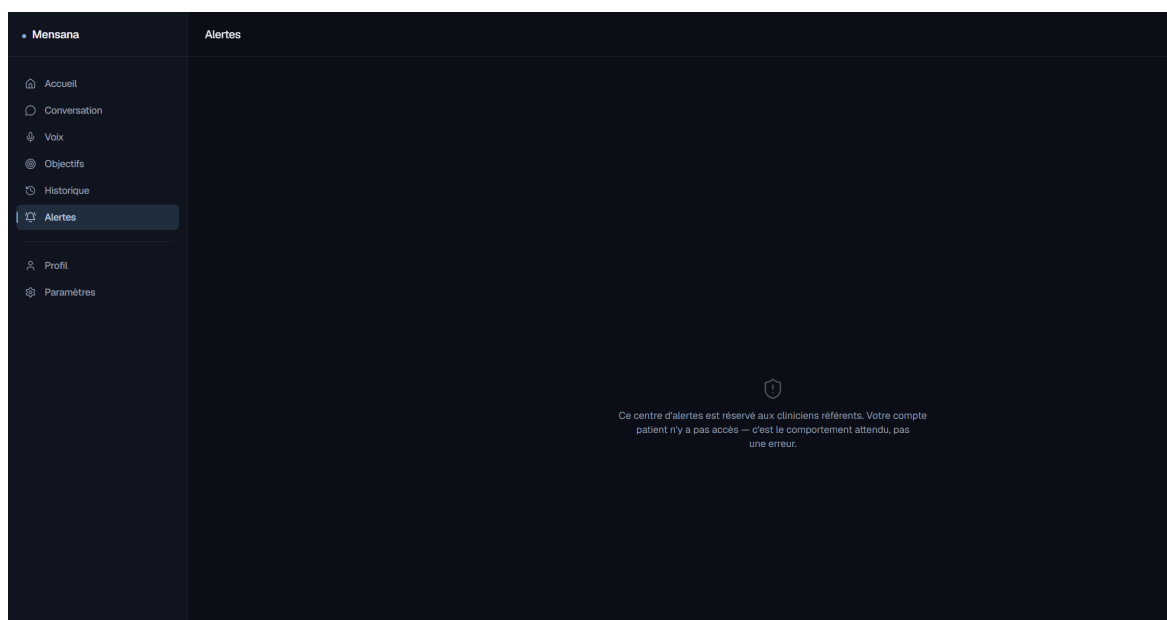


Figure 12 — Lien « Alertes » dans le menu patient : l'API clinicienne refuse l'accès.

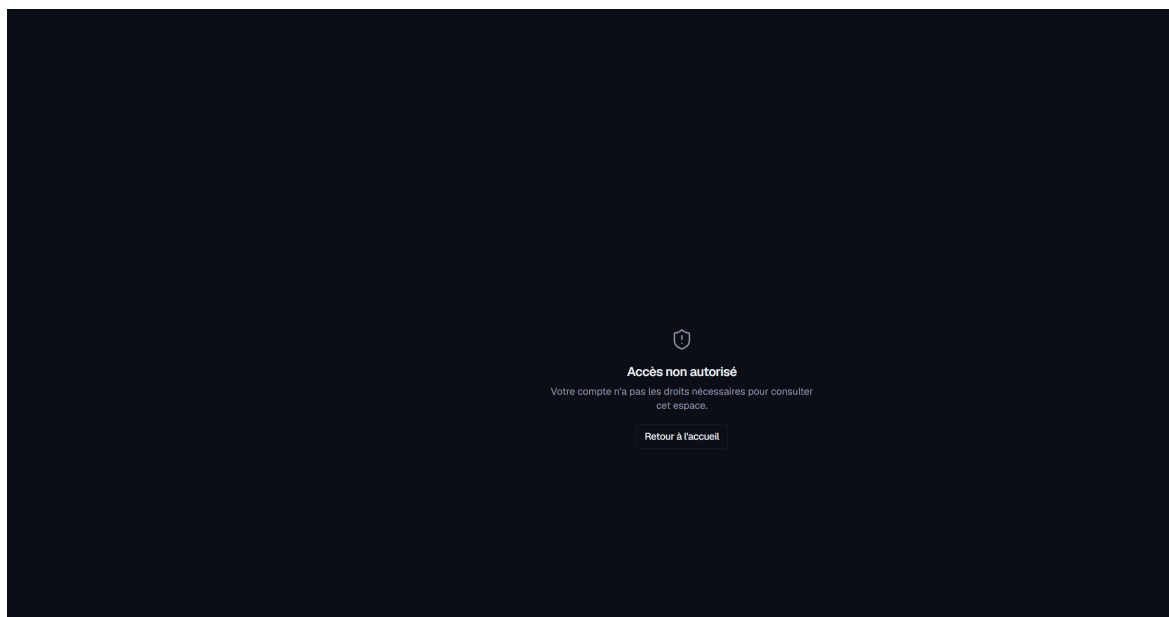


Figure 13 — /clinician avec un compte patient : Accès non autorisé.

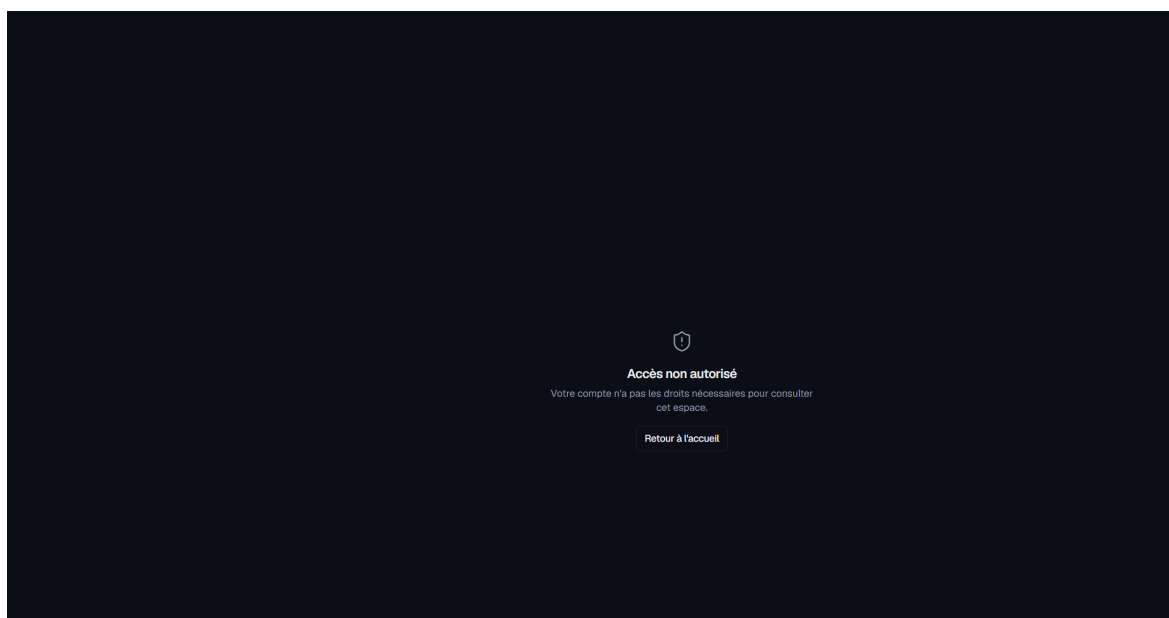


Figure 14 — /admin avec un compte patient : même garde-fou.

Si vous êtes clinicien (compte provisionné)

- Connexion avec slug d'organisation, e-mail professionnel, mot de passe, et TOTP si activé. Redirection vers /clinician.
- Vue d'ensemble : patients suivis, alertes ROUGES / ORANGE ouvertes, SLA dépassés.
- Centre d'alertes : accuser réception, escalader, clôturer — cycle de vie côté serveur.
- Patients : dossier de synthèse, historique pertinent, pas un dump brut de tout le fil sans cadre.
- Revue IA / qualité / apprentissage : juger des réponses GREEN, jamais pour « corriger » une décision RED déjà figée par la politique.

Si vous êtes administrateur

- Redirection vers /admin : relations patient-clinicien (créer / clôturer un suivi).
- Annuaire des comptes de l'organisation.

- Canaux de notification (configuration ; l'envoi réel n'est pas branché en démo).
- Analytics (agrégats, pas de réidentification).
- Qualité / ML : registre de modèles, promotion — une promotion n'autorise jamais le LLM à classer une crise.

13. Sécurité et crise — mode d'emploi « ce qu'il faut savoir »

L'utilisateur n'a pas à « configurer » le moteur de crise. Il faut en comprendre la logique pour ne pas surinterpréter l'assistant.

- Le classifieur de crise et les règles versionnées s'exécutent avant / à côté du LLM. Le modèle ne vote pas GREEN pour contourner une alerte.
- Les tests adversariaux (injection de prompt, extraction du système, contenu dangereux, empoisonnement de contexte) existent dans `server/tests/ai_redteam/` — à relancer dès que Redis+Postgres locaux sont disponibles.
- L'isolation multi-organisation est testée (un tenant ne lit pas l'autre).
- Les secrets ne doivent jamais figurer dans un tutoriel ni un dépôt. Les mots de passe bootstrap Railway ne sont pas reproduits ici.
- Le GGUF de production est un petit modèle CPU (Qwen2.5-0.5B). Qualité conversationnelle limitée ; sûreté = politiques, pas « intelligence » du 0.5B.

14. Résultats des tests — 19 septembre 2026

Exécution locale Windows (Python 3.14). Docker Desktop renvoyait une erreur 500 : Redis n'a pas pu démarrer, donc la suite FastAPI V2 (pytest, y compris red-team) n'a pas été lancée — elle vide volontairement la base et Redis à chaque test et exige ces services. Ne jamais pointer cette suite vers la base de production.

Contrôle	Résultat	Commentaire
V1 — unittest (tests/)	122 tests OK	Crise, notifs en panne simulée, repli LLM : traces d'erreur attendues, suite verte.
V1 — bandit (backend, scripts)	0 issue	Quelques nosec documentés, pas de finding.
V1 — scan_secrets.py	Aucun secret	Propre.
V1 — ruff	1 erreur I001	scripts/benchmark_llm_tfft.py : imports non triés.
V2 — ruff (server/)	10 erreurs	Unions None, noqa inutiles, try/except pass (S110), pathlib en async test.
V2 — bandit (app, scripts)	4 findings	3× B110 (sévérité basse) analytics/goals/mlops ; 1× B310 urlretrieve GGUF (URL épinglée).
Frontend — npm audit	0 vulnérabilité	info/low/moderate/high/critical = 0.
pip-audit (interpréteur global)	Non concluant	A audité tout le site-packages utilisateur (Django, Tornado, etc.), pas le venv du projet.
V2 — pytest + ai_redteam	Non exécuté	Redis local absent (Docker en échec). Postgres 5432 était ouvert, insuffisant seul.
Parcours UI démo	OK	Inscription CARE, conversation générative, pages patient, 403 clinicien/admin.

Interprétation honnête : la fondation V1 et le parcours patient V2 déployé tiennent. La porte qualité V2 « comme en CI » (pytest + coverage 85 % + red-team + pip-audit isolé) n'est pas rejouée ici faute d'environnement Docker. C'est un écart d'outillage local, pas une preuve d'absence de tests dans le dépôt.

15. Améliorations proposées

Produit et conversation

- Prompt système plus strict pour le 0.5B : vouvoiement, ne jamais parler à la place de l'utilisateur, une question max, interdiction des conseils médicaux. Le 0.5B actuel inverse parfois les rôles.
- Warm-up du GGUF au démarrage (requête interne) pour éviter un premier message très lent, avec timeout et repli gabarit explicite dans l'UI (« l'assistant démarre... »).
- Afficher le chemin (GREEN génératif vs gabarit de crise) d'une façon non anxiogène pour le patient, et clairement pour le clinicien.
- Masquer « Alertes » dans la navigation patient : l'écran actuel dit que c'est réservé aux cliniciens — le lien ne devrait pas s'y trouver.
- Qualité modèle : passer à 1.5B/3B dès qu'un GPU ou plus de RAM CPU est disponible ; garder le 0.5B comme repli, pas comme voix « produit ».

Sûreté et clinique

- Ne jamais présenter le PHQ-9 auto-administré comme un diagnostic. Clarifier la bande de sévérité (« indicateur, à relire avec un clinicien »).
- Brancher un vrai canal d'alerte (astreinte) avant tout pilote : aujourd'hui les notifications sont essentiellement journalisées.
- Procédure de perte de secret TOTP (ré-enrôlement supervisé) : aujourd'hui une perte impose souvent de recréer le compte.
- Étude clinique / protocole : hors scope actuel ; ne pas le contourner par du marketing « psychologue intelligent ».

Ingénierie et sécurité

- Remettre Docker Desktop (ou un Redis Windows/WSL) pour rejouer pytest V2 + coverage + -m ai_redteam en local.
- pip-audit et bandit dans un venv projet, jamais sur le Python utilisateur global.
- Corriger les 10 ruff V2 et remplacer les except/pass (B110) par un log structuré.
- Mémoire Railway : dimensionner l'API pour GGUF mmap + uvicorn (risque d'OOM → retour silencieux aux gabarits).
- Healthcheck / timeout du premier chargement modèle ; métrique TTFT déjà prévue (analytics).
- Ne pas fusionner feat/v2 vers main tant que la voix WebRTC, les tests de charge et le readiness clinique ne sont pas tranchés — et ne pas le prétendre fait.

Aide-mémoire utilisateur

Je veux...	J'ouvre...
------------	------------

Parler par écrit	Conversation
Parler à voix haute	Voix (consentement VOICE + micro)
Faire le point sur 2 semaines	Accueil → Check-in rapide (PHQ-9)
Me fixer un but	Objectifs
Retrouver un vieux fil	Historique
Changer le ton de l'assistant	Profil → Style de conversation
Retirer un consentement / activer la 2FA	Paramètres
Une urgence vitale	15, 112, 3114 — pas l'assistant

Document généré le 19 septembre 2026 à partir de l'application déployée et du code du dépôt. Les captures montrent un compte patient de démonstration. Aucun mot de passe, clé JWT ni secret TOTP n'y figure.